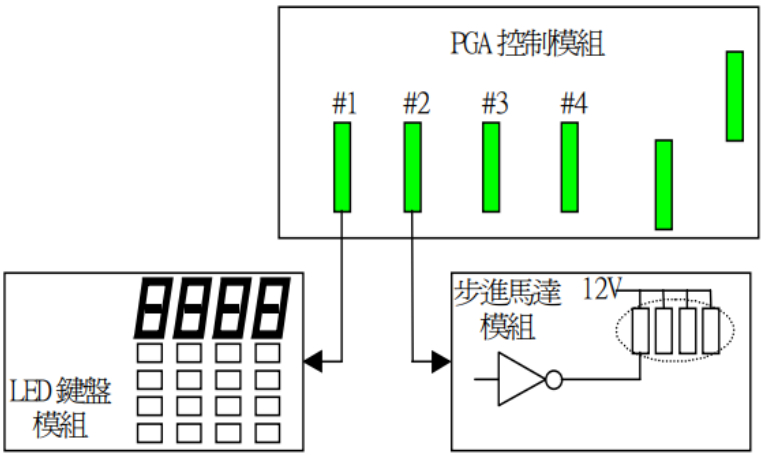
數位邏輯設計 作業十二

第十三章 步進馬達專題

通訊 4A 0106C033 桑瑋佑

一 實驗目的:

本章實驗的目標，在於建立步進馬達的整體控制技術，包括速度控制、加減速控制和位置控制等。



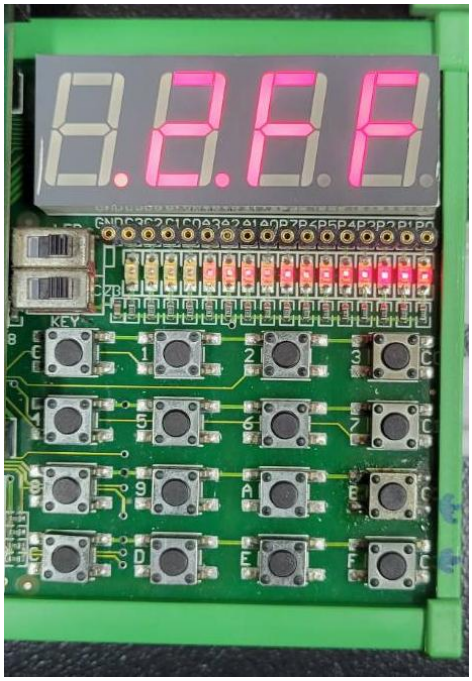
二 步驟:

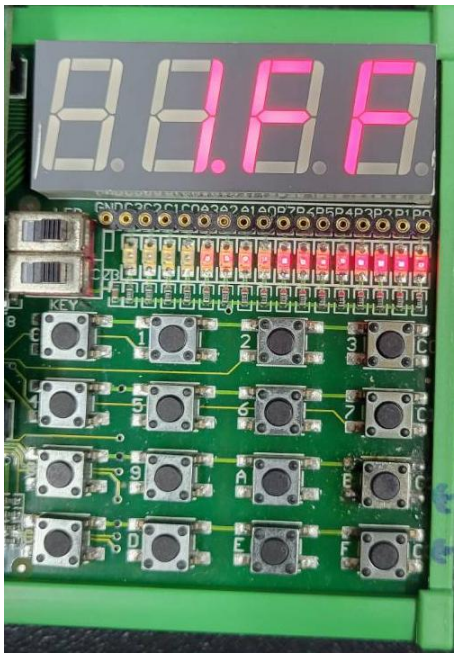
實驗時，先用 LoadPGA 程式將 ch13.rbt 的電路檔載入 FPGA 中，依定義來控制按鍵。

先按下 R/W 接下來依序調整位址 2 到位址 0，位址 2 調整轉速(不宜太快)，位址 1 選擇正反轉，位址 0 決定角度，設定完成後馬達會依照設定旋轉。

三 結果:以下為成果圖

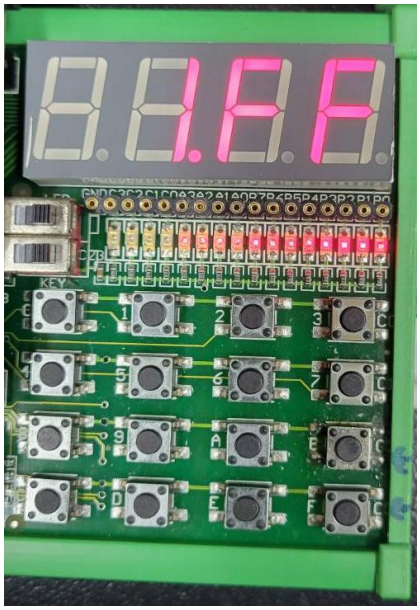
按下 R/W 來選擇讀出和寫入模式，左圖為讀出模式，最高位的 LED 數字的小數點會不停閃爍，資料也會自動更新，由六個按鍵分別更改。

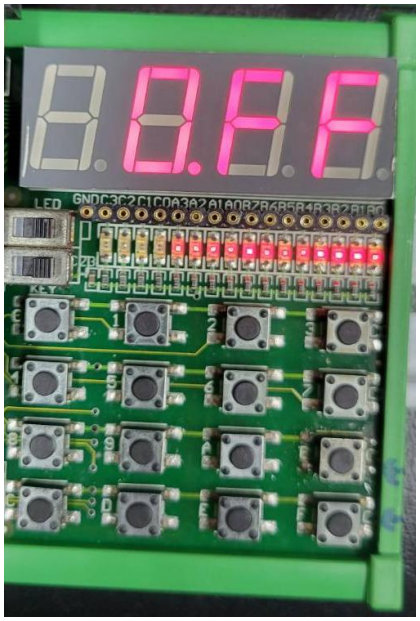




此為選擇位址的圖，透過按下位址+1 或-1 來決定要設定哪個位址，附圖為選擇位址 1。

此為選擇位址的結果圖，從左圖到右圖為從`位址 1’跳到下一個位址’位址’0。





最後都設定完成後，按下設定，馬達就會依照前面設定進行轉動。

五 心得總結:

接觸的專題內容越來越多元，從最初單純的 LED 燈到現在加入了步進馬達控制，這次的程式碼還結合了一些物理知識，讓我更有感觸。在撰寫 FPGA 程式時，發現它的可讀性非常高，透過流程圖能快速理解程式的邏輯，反過來從程式碼也能迅速聯想到對應的流程圖，這種清晰的設計很有助於學習。在實驗過程中，我們也一起討論了步進馬達轉動角度的影響因素，這種互相討論、共同研究的過程讓人覺得很有收穫。大家提出不同的想法，不斷嘗試、驗證，最後看到成功的成果，這種成就感真的很棒，應該也是實驗中最大的樂趣之一。